청소년 버스 무료(어린이 무료 확대)

질문: 청소년 버스 무료화(2025-08-01)로 청소년의 버스 이용이 늘었는가? · 시행 2025-08-01 · 대상 청소년(만 13~18세), 어린이 무료 확대 동시 시행

? 판정 보류

청소년 버스 무료화(2025-08-01) 이후 청소년 버스 이용이 늘었는지는 판단을 보류합니다. 자료에서 보이는 큰 감소는 실제 이용 감소인지, 집계 방식 변경인지 구분할 수 없습니다.

현재 자료로는 효과가 있다고도 없다고도 말할 수 없습니다. '판정에 필요한 데이터'를 확보하면 다시 판정할 수 있습니다.

2025-08-01 이후 '청소년' 이용 인원이 크게 줄어든 것으로 계산되었고, 참고 수치는 사후 82일 평균 -75.6%(판정 구간 -81.6% ~ -69.7%)입니다. 그러나 데이터 품질 검증에서 집계 방식이 바뀌었을 가능성이 강하게 의심되어 정책 효과와 측정 문제를 나눌 수 없습니다. 사전 추세 검증도 실패했습니다. 따라서 '이용이 늘었다'와 '줄었다' 어느 쪽으로도 결론을 내리지 않고, 분류 기준 변경 이력과 무료 승차 기록을 확인한 뒤 다시 판정하는 것이 맞습니다.

단순 전후 비교였다면
'청소년'의 시행 후 86일 평균이 직전 86일보다 -76.0%: 줄어듦 → '정책 실패(역효과)'로 보였을 것

→

판정관
판정 보류. 판정관은 같은 숫자를 그대로 믿지 않고 '판정 보류'로 판정했습니다. 이유는 아래 근거와 검증 결과에 있습니다.



선은 7일 이동 평균. 계절(작년 같은 때)을 뺀 값. 0% 선은 '정책이 없었다면'의 기준, 굵은 선은 정책 후 평균(추정 효과), 띠는 판정 구간.

검증 결과

항목	결과	내용
C0 데이터 품질	✗ 실패	측정 단절 의심(강). 2025-08-01부터 '청소년'가 -74% 바뀌었지만, 근거 3개가 정책 효과보다 집계 방식 변경을 가리킴
C1 사전추세	✗ 실패	사전 추세 검정 p=5.17e-16 (심각: p<0.01), 사전 추세 연장으로 설명되는 몫 9%
C2a 시점 위약검정	✓ 통과	가짜 시행일 181개 중 순위 p=0.005
C2b 공간 위약검정	✓ 통과	실제 -75.6% vs 가짜 처치 일반 +6.4%
C3 민감도	✓ 통과	3개 중 3개 같은 방향·유의 (같은 방향 3개)
C4 이중 계산	✓ 통과	사후 평균 – 사전 평균(계절 차분 격차): pandas -1.409968411 / SQL -1.409968411

반론 검증

반론	결과
측정 방식이 바뀌어 숫자만 달라졌다	반론 성립
정책 전부터 이미 변하고 있었다(기존 추세)	반론 성립
해마다 이맘때 생기는 변화다(방학·계절·명절)	반론 기각
대조 집단 쪽에 다른 일이 생겼다	반론 기각
분석 기간·대조 선택에 따라 달라지는 우연이다	반론 기각
여름방학·개학 등 계절 요인 때문에 청소년 이용이 줄어든 것처럼 보인다. 정책 효과가 아니라 계절성이다.	반론 기각
사전 추세가 시행 후까지 이어진 것이다. 청소년 이용은 원래 줄고 있었다.	규칙 검증: 성립
청소년 승차 기록의 집계·분류 방식이 2025-08-01에 바뀌었다. 예를 들면 무료 이용자가 교통복지카드 등 다른 유형으로 옮겨 기록됐을 수 있다. 이 경우 -74~-76%는 실제 이용 감소가 아니라 측정 단절이다.	규칙 검증: 성립
어린이 무료 확대가 동시에 시행되어 효과가 섞였다. 대조군 선택에 따라 결과가 달라질 수 있다.	규칙 검증: 기각

이 분석이 말할 수 없는 것

- 청소년 버스 무료화로 청소년의 실제 버스 이용이 늘었다 또는 줄었다고 말할 수 없음
- -75.6%가 실제 이용 감소라고 단정할 수 없음
- 감소 원인이 집계 방식 변경이라고 확정할 수도 없음

판정에 필요한 데이터

- 교통복지카드(무료) 승차 기록이 포함된 이용자 유형별 승차 자료
- 2025-08-01 전후 이용자 유형 분류 기준 변경 이력(데이터 제공처 확인)
- 정책이 계속되는 경우 사후 기간 약 806일(현재 82일)의 추가 자료, 또는 일 단위·전체 카드사 등 더 세밀한 자료

한계

- 통계 검증을 통과한 항목이 있어도 측정 방식 변경 의심이 해소되지 않으면 추정치를 정책 효과로 읽을 수 없음
- 현재 구분 가능한 최소 효과는 ±34.8%(기준 효과 10%)로, 작은 효과는 구분하기 어려움
- 사후 기간이 82일로 짧음
- 어린이 무료 확대가 같은 시기에 시행되어 효과가 섞였을 가능성은 규칙 검증에서 기각되었으나, 정책 구성과 대상 범위는 확인 필요
- 데이터 제공처의 분류 기준 변경 여부는 아직 확인되지 않아 '의심' 단계임

검정력

구분 가능한 최소 효과 ±34.8% (의미 있는 최소 효과 기준 10%)

재현 정보 · 실행 `case-A-claude` · 모드 Claude · 판정 규칙 v2 · 재실행 일치 확인됨 · 생성 2026-11-03 23:04
사전 등록 지문 `02e8ce55af81b7c12d97ed38…` (잠금 2026-11-03 23:03) · 데이터 이용자유형별버스정류소이용인원현황.csv 지문 `0eac15877892a93f…` · 코드 지문 `1c525ebc377933e5…` · LLM 호출 9회 $0.128
같은 판정 다시 만들기: `python -m jverdict.agent --replay outputs/runs/case-A-claude` · 이 판정서는 판정 규칙에 따라 자동 작성되었고, 숫자는 모두 분석 결과에서 옮겼습니다.